



Ingegneria e Sicurezza del Software

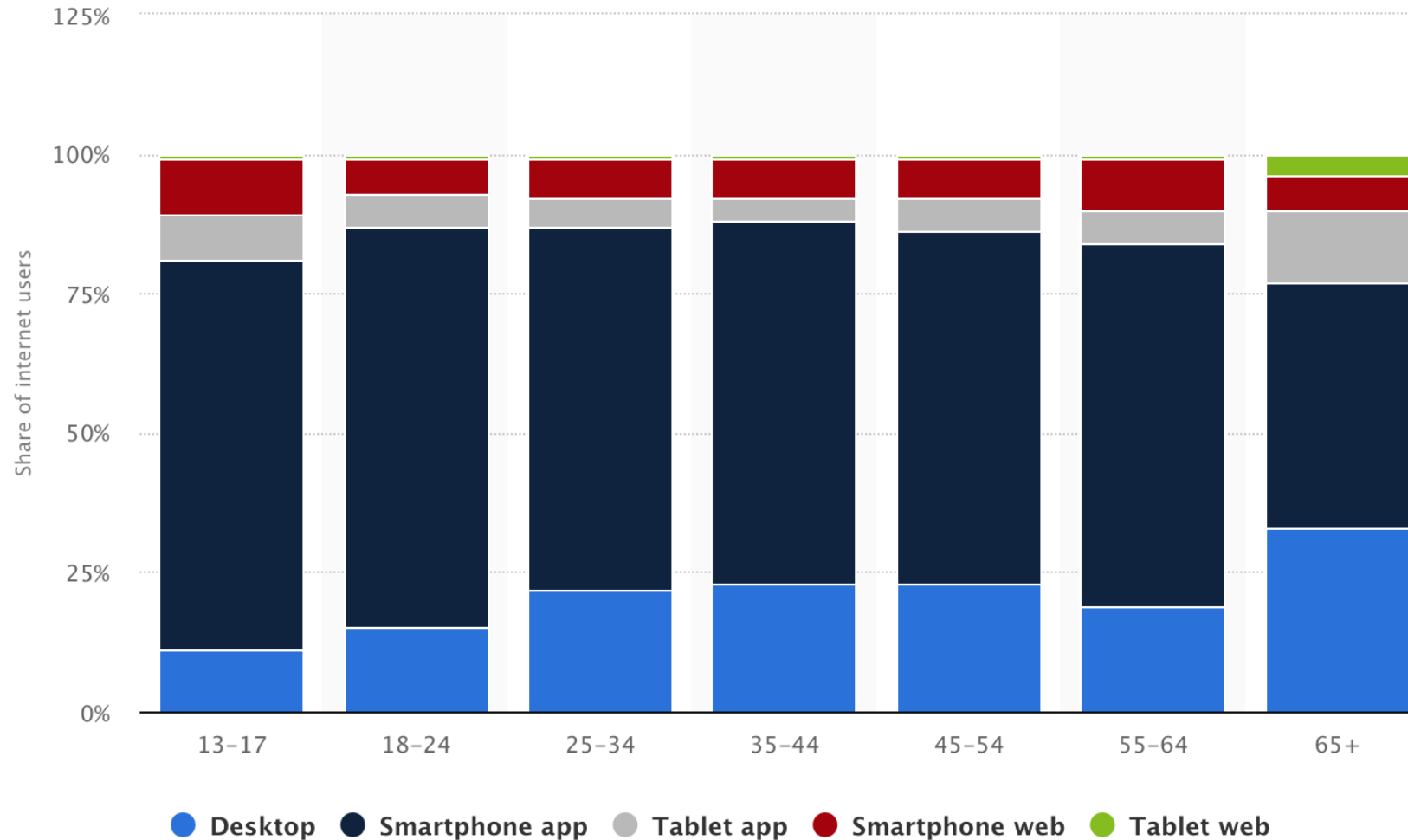
Docente: **Simona E. Rombo**

Corso di Laurea in Informatica

Università degli Studi di Palermo

Quanto il software può influire
sulla vita delle persone?

Distribuzione del tempo digitale per età



Source: Statista 2020

Software in ambito medicale



Il sistema MCAS degli aerei Boeing 737 è un software che corregge l'assetto dell'aereo e lo stabilizza.

Il suo (mal)funzionamento potrebbe aver causato gli incidenti in Etiopia (2019) e Indonesia (2018) – oltre 300 morti.

Sia le autorità federali statunitensi che il Congresso stanno indagando per capire se Boeing o la FAA avessero sottovalutato i rischi collegati all'uso di questo sistema.

In particolare, vogliono capire se la FAA abbia valutato il MCAS rigorosamente, basandosi su comprovati standard ingegneristici e di design, oppure se, per favorire Boeing, abbia seguito scorciatoie che non hanno garantito adeguati livelli di sicurezza di volo o una sufficiente formazione ai piloti.

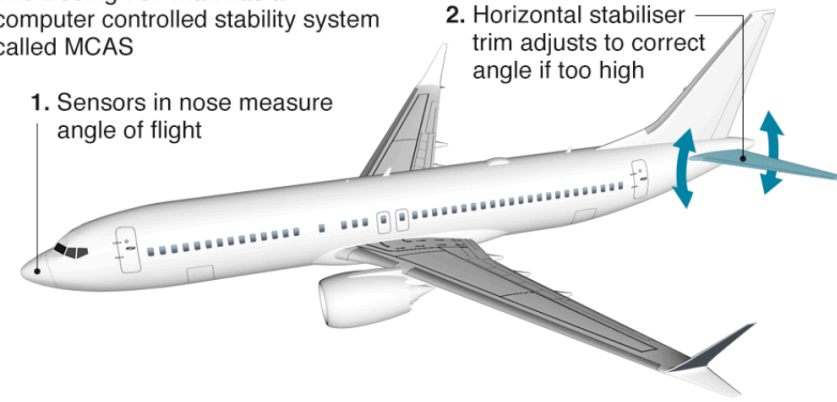
All'aereo Boeing di Ethiopian Airlines, così come a quello di Lion Air precipitato in Indonesia, mancava un sistema di sicurezza in grado di avvisare i piloti di eventuali problemi con il sistema MCAS. Il software di sicurezza, ritenuto non essenziale, [era venduto da Boeing come extra](#) e non era stato comprato né da Ethiopian Airlines né da Lion Air.

How the MCAS system works

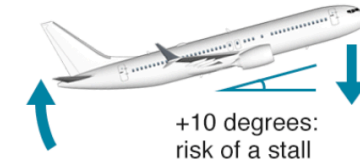
The Boeing 737 Max has a computer controlled stability system called MCAS

1. Sensors in nose measure angle of flight

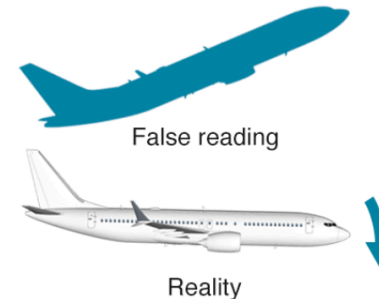
2. Horizontal stabiliser trim adjusts to correct angle if too high



3. Nose pushed down to reduce risk of a stall

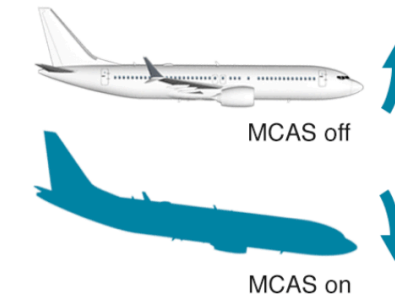


4. But if the sensor reading is wrong, MCAS may activate and push the nose down anyway



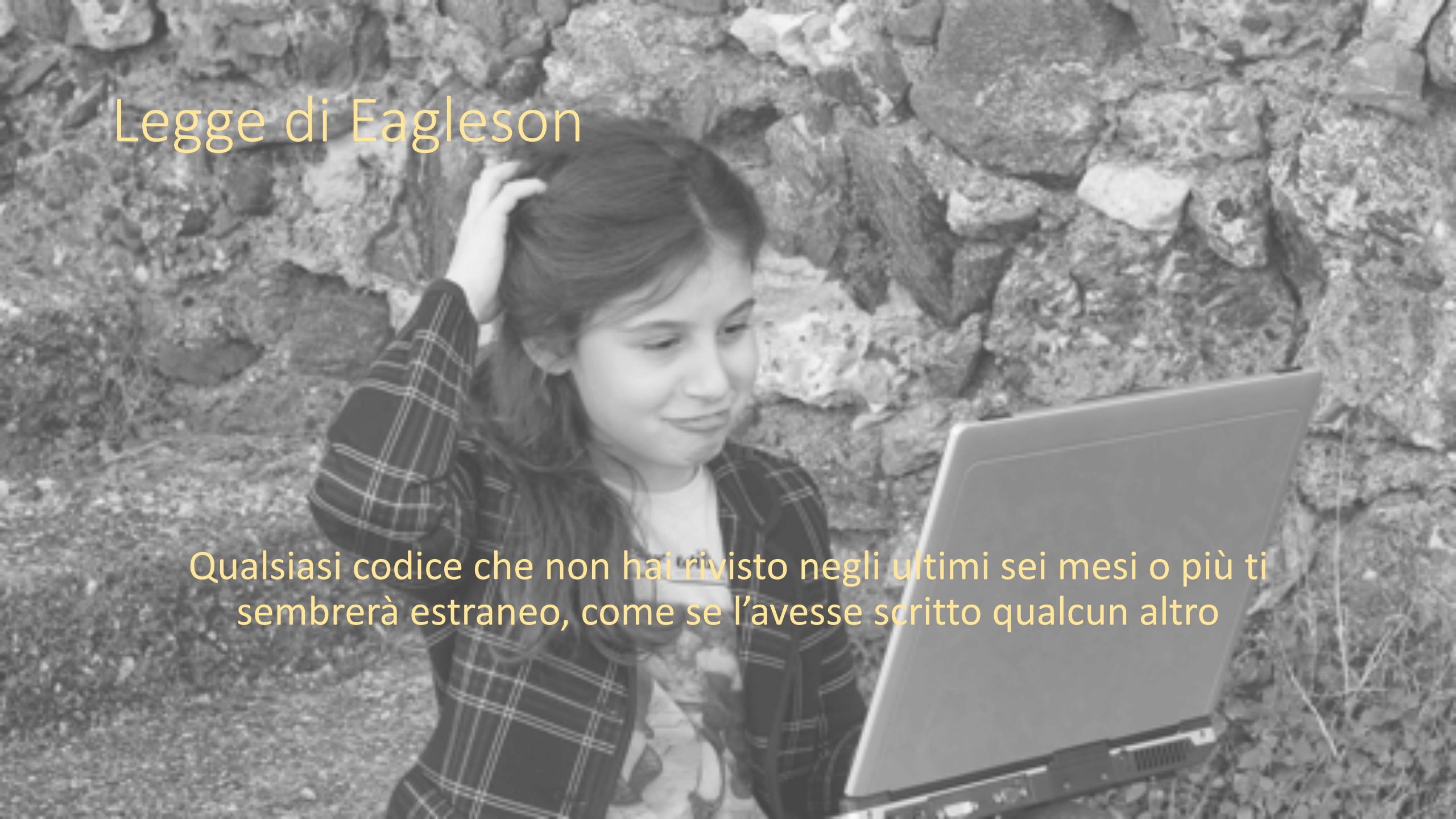
5. Pilots can temporarily switch off MCAS and pull up.

But system restarts if false readings continue, creating a tug of war between the aircraft and its crew



Legge di Eagleson

Qualsiasi codice che non hai rivisto negli ultimi sei mesi o più ti sembrerà estraneo, come se l'avesse scritto qualcun altro



Legge di Conway

Le organizzazioni che progettano sw sono indotte a generare design che sono copie delle strutture di comunicazione di tali organizzazioni

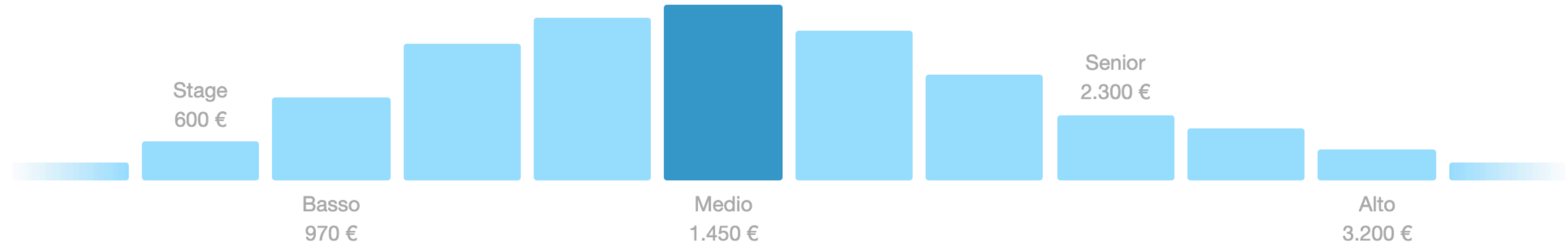


Dove troviamo il software oggi?

- Apps e software ecosystems
- Servizi software
- Nuovi strumenti di sviluppo
- Social software
- Scraping/mining big data
- Embedded software, IoT
- ...

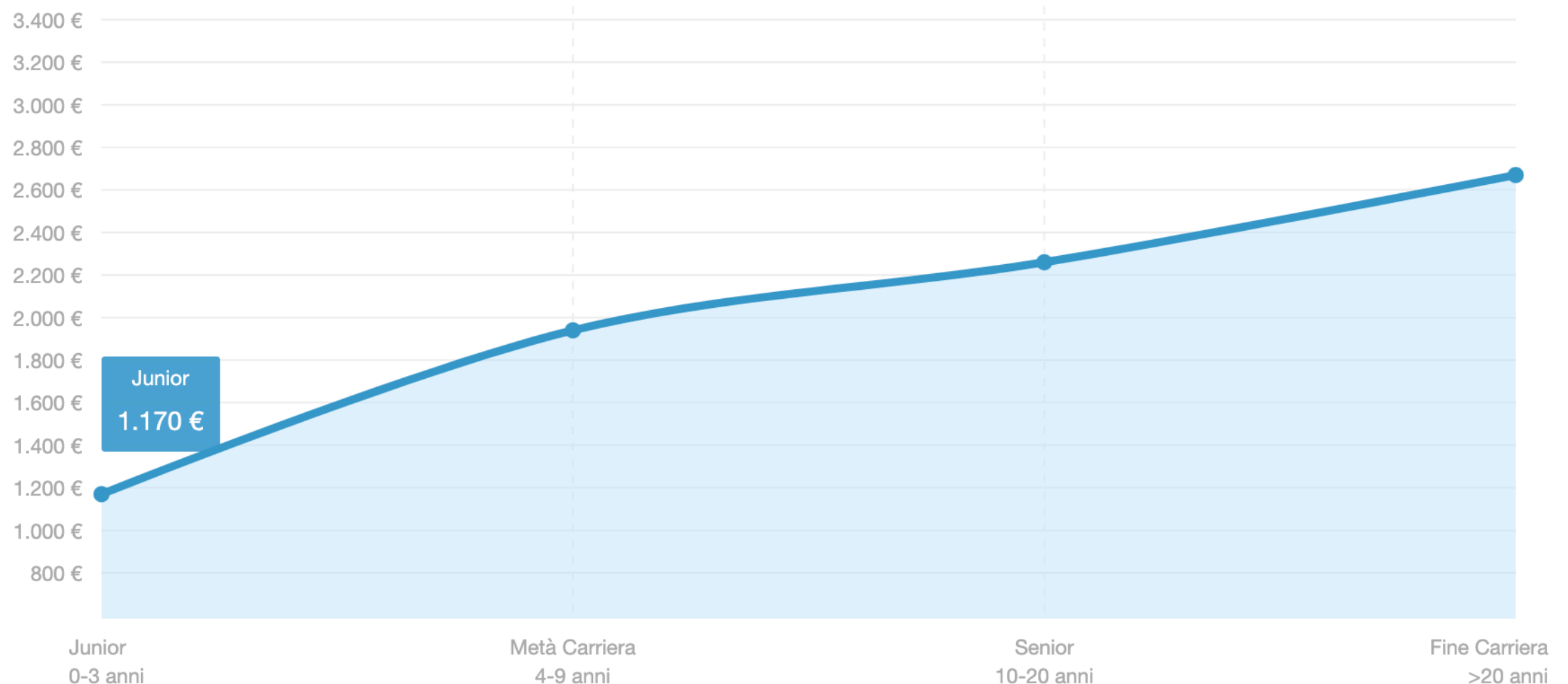
Quanto guadagna chi sviluppa software?

Stipendio Programmatore Informatico - Distribuzione



Quanto guadagna chi sviluppa software?

Quanto Guadagna un Programmatore Informatico in Base all'Esperienza



Aspetti economici dei prodotti sw

- Ambito d'uso (dimensione in righe)
- Piano di sviluppo (durata)
- Sforzo di sviluppo (costo)
- Produttività del team
- Qualità (difetti)

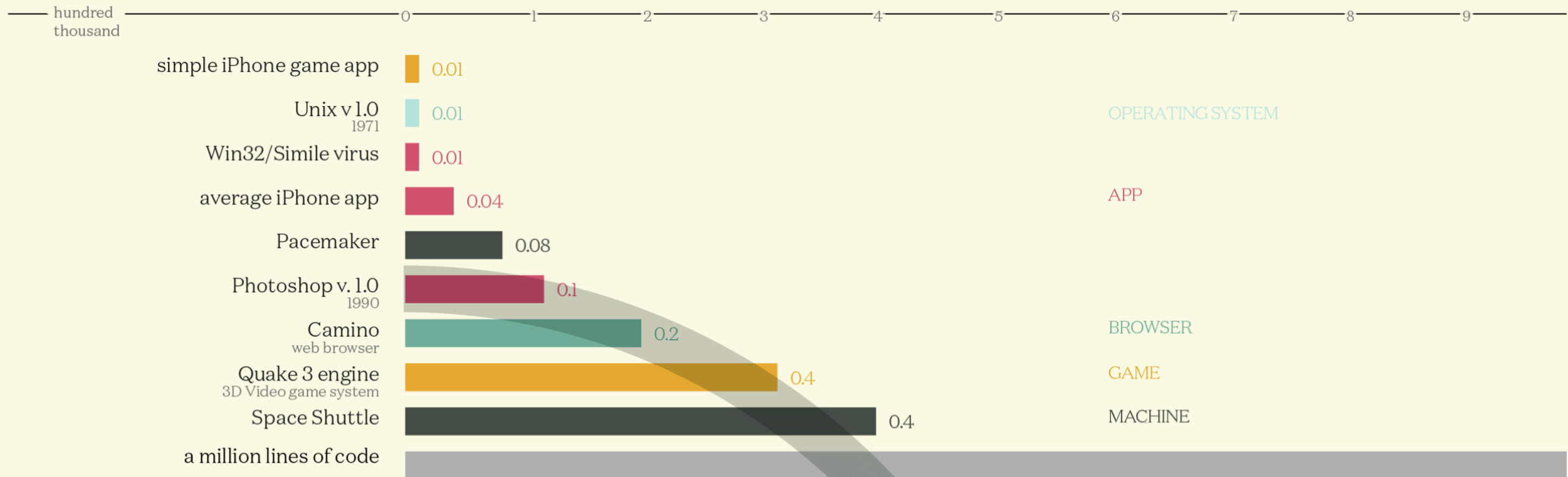
Videogiochi

- Sforzo tipico: 100÷500 anni/persona
- Team: di solito 50 ÷ 100 persone (Assassin Creeds 2009: 450 persone)
- Vendere un milione di copie è ok ma non eccellente

Quanto sono «lunghi» i software?

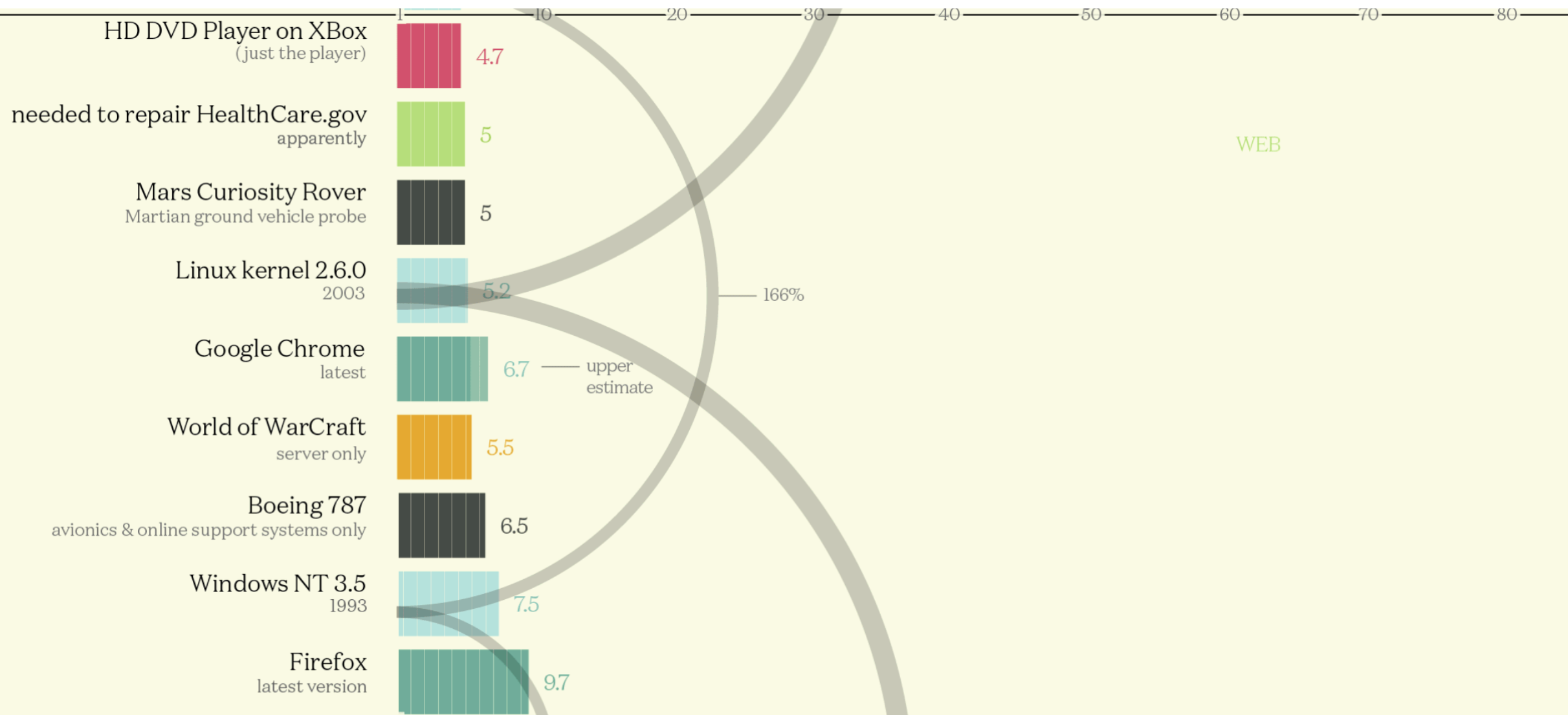
Codebases

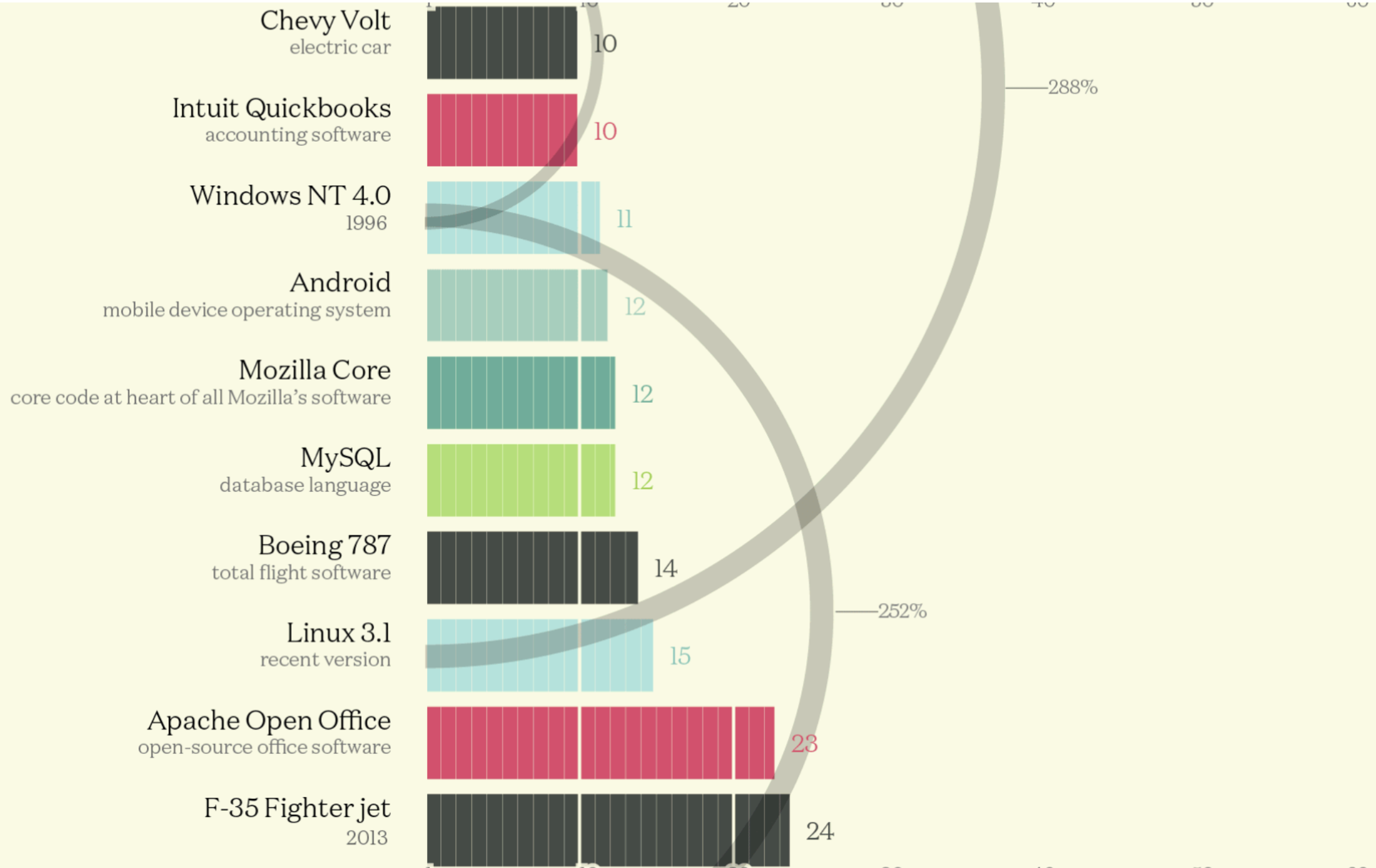
Millions of lines of code



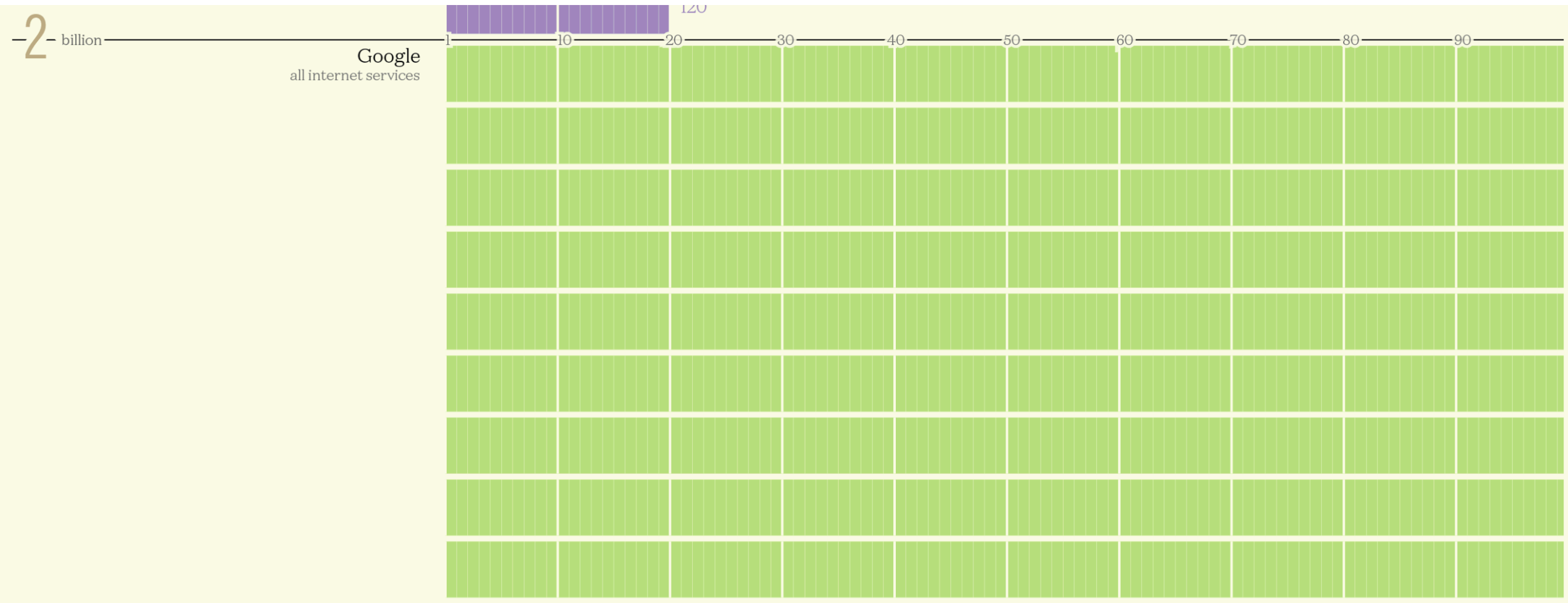
<https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code/>

Quanto sono «lunghi» i software?





Quanto sono «lunghi» i software?



<https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code/>

From programming to sw engineering

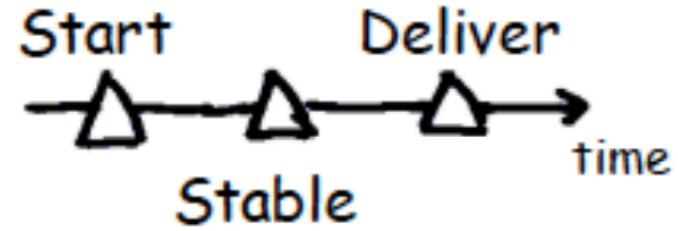
- Cosa è più difficile:
 - scrivere software, oppure leggerlo (per es. per modificarlo)?

Punto di vista: studente

What I think
software
engineering
is about



Team



Idea



Requirements

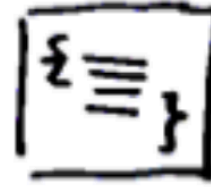


Software
Product



Competency

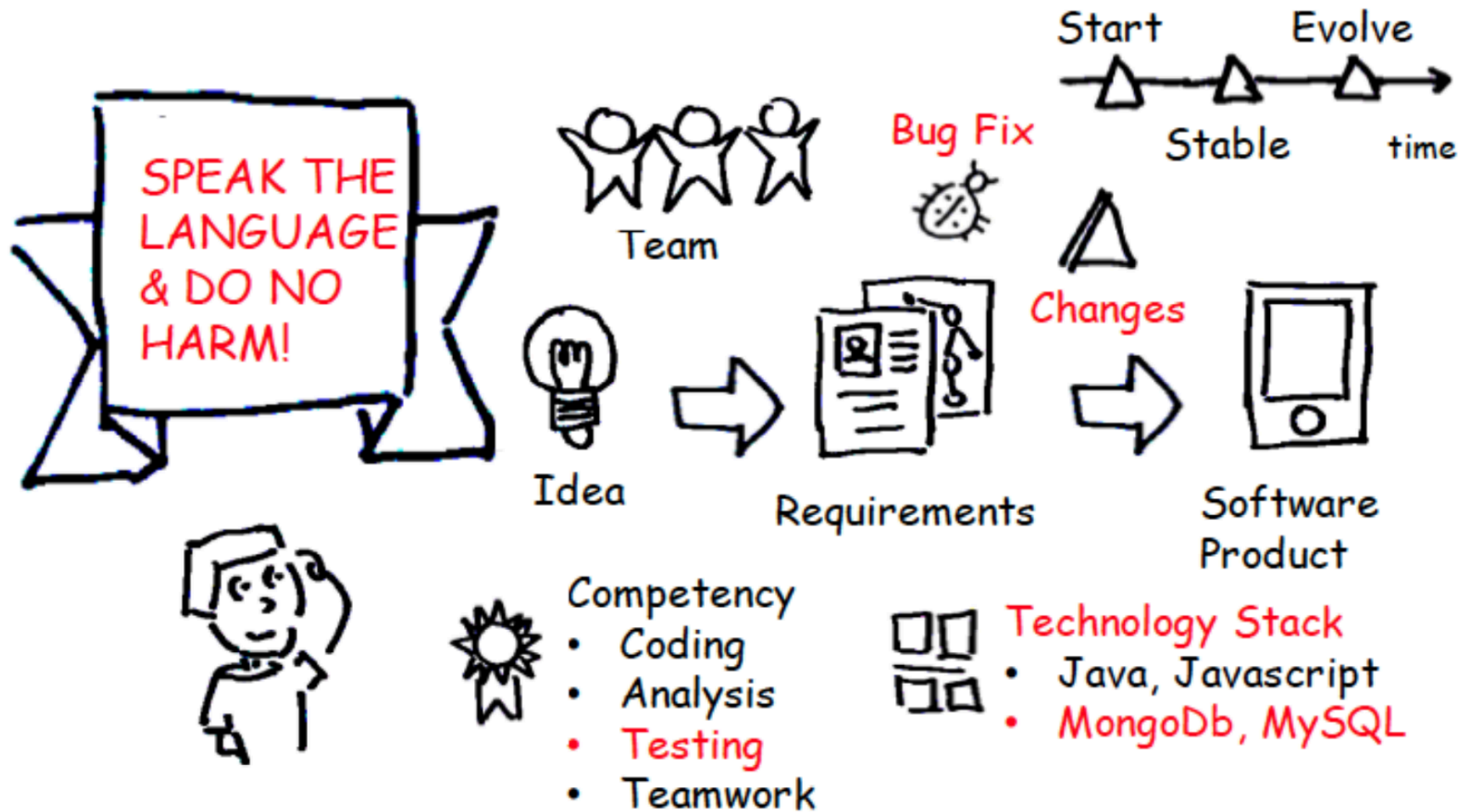
- Coding
- Analysis
- Teamwork



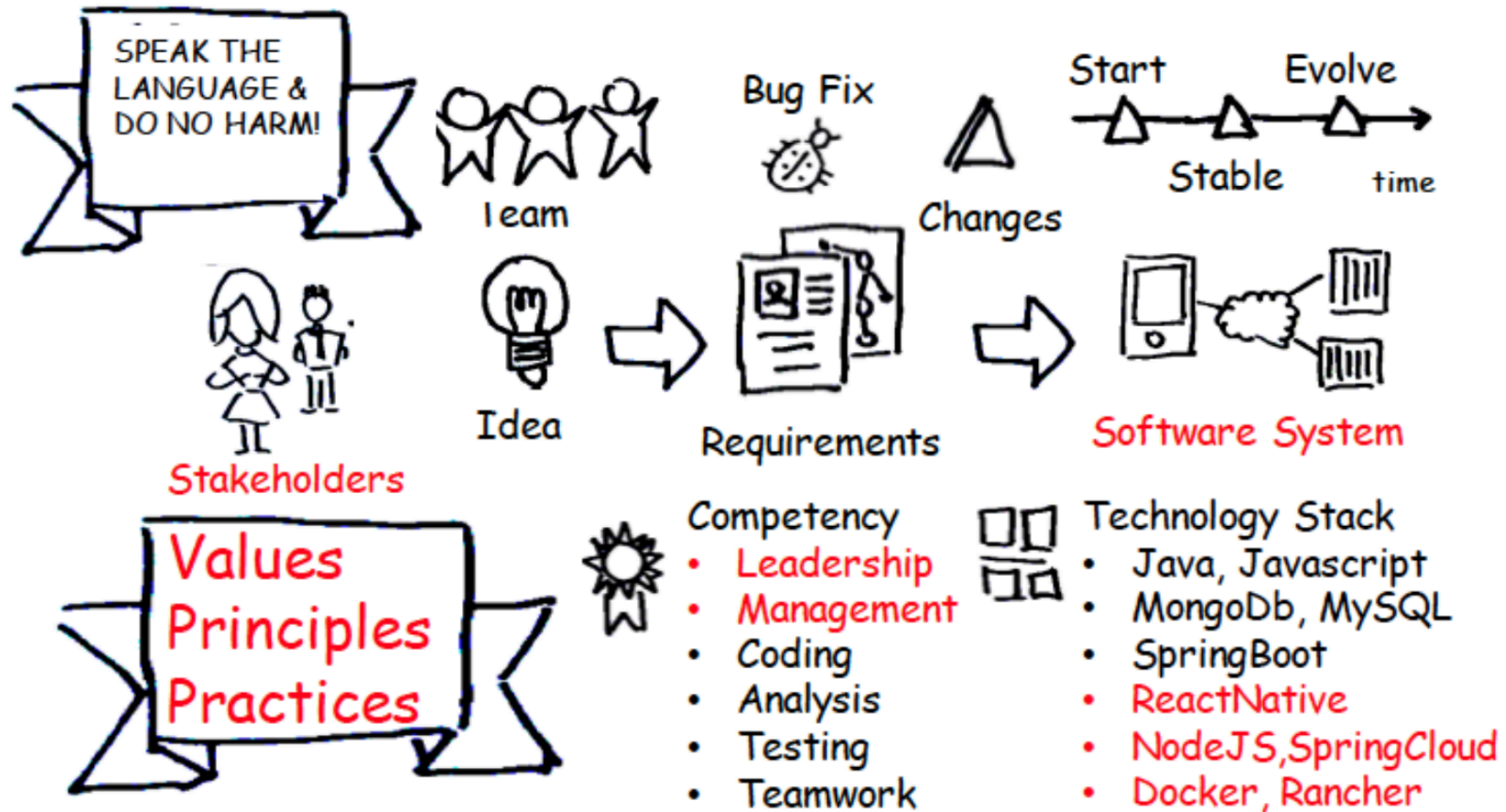
Programming Language

- Java
- Javascript

Punto di vista: tesista in azienda



Punto di vista: professionista



Ingegneria del software

- L'Ingegneria del Sw (Software Engineering) è una disciplina **metodologica**, cioè studia i metodi di produzione, le teorie alla base dei metodi, e gli strumenti di sviluppo e misura della qualità dei sistemi software
- È anche una disciplina **empirica**, cioè basata sull'esperienza e sulla storia dei progetti passati

Costruire software



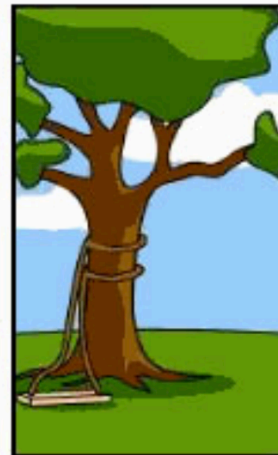
How the customer explained it



How the Project Leader understood it



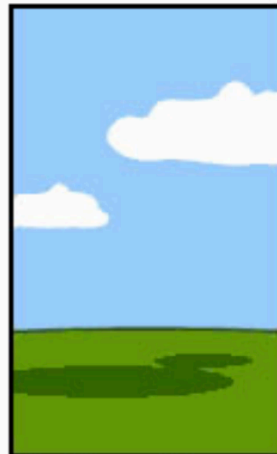
How the Analyst designed it



How the Programmer wrote it



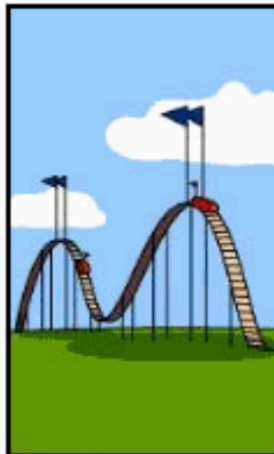
How the Business Consultant described it



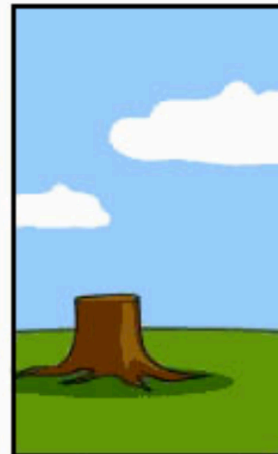
How the project was documented



What operations installed



How the customer was billed

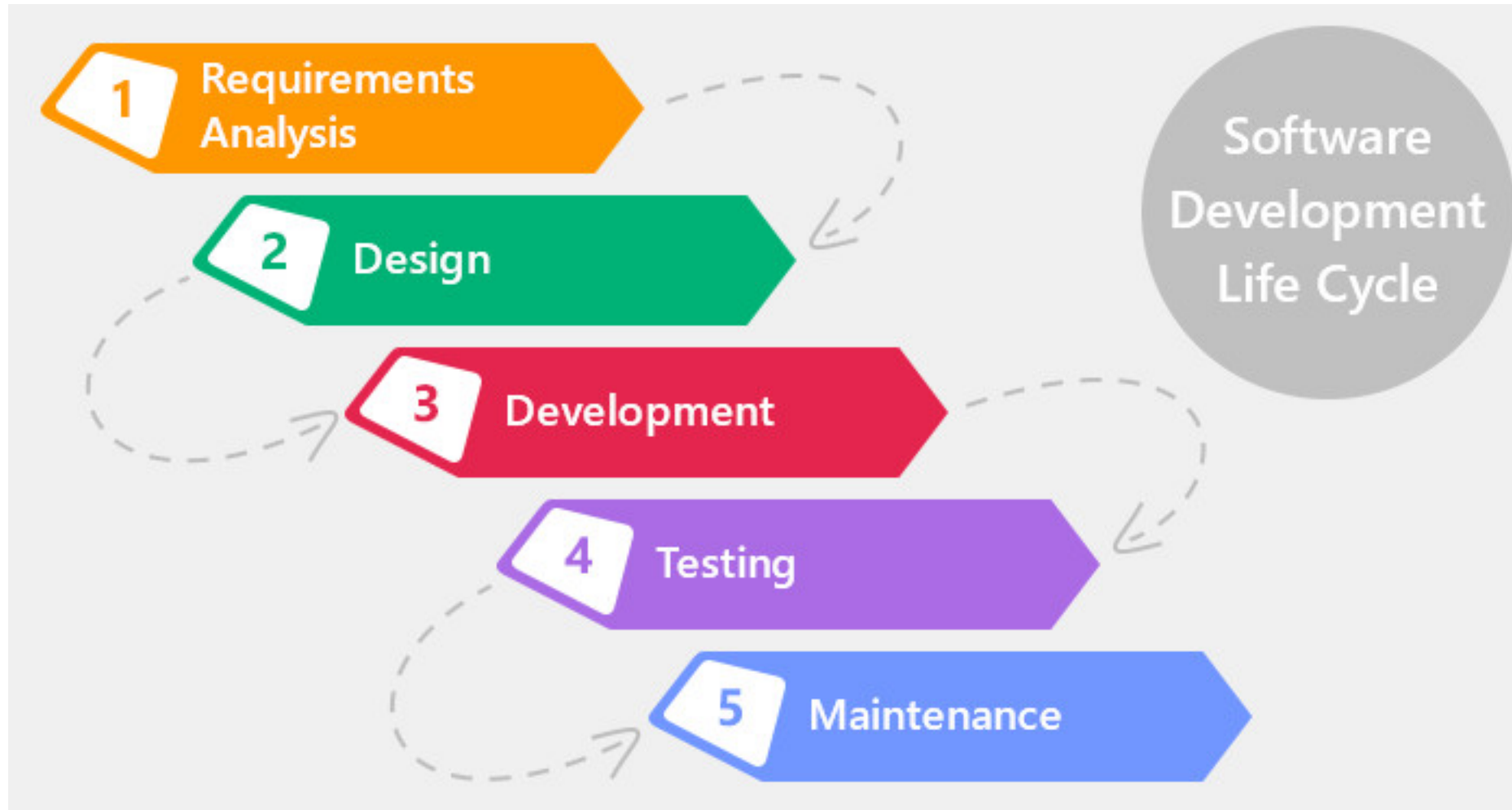


How it was supported



What the customer really needed

Passi per la costruzione del software



Nella realtà dei fatti...

- Entusiasmo
- Disillusione
- Panico
- Ricerca del colpevole
- Punizione dell'innocente
- Lodi e onori a chi non si è fatto coinvolgere

Non tutti gli sviluppi si svolgono così: in quelli di successo la differenza la fanno sempre le **persone** e le **regole** (il **processo di sviluppo**) che seguono

Diverse figure coinvolte

- Lo sviluppo in team è molto diverso dallo sviluppo “personale”
- Nel team ci sono persone con esperienze diverse, che ricoprono diversi **ruoli** che hanno diverse **abilità**:
 - Come progettare il prodotto software (**architetti**)
 - Come costruire il prodotto sw (**programmatori**)
 - A cosa serve il prodotto sw (**esperti di dominio**)
 - Come va fatta l'interfaccia utente (**progettisti di interfaccia**)
 - Come va controllata la qualità del prodotto sw (**testatori**)
 - Come usare le risorse di progetto (**project manager**)
 - Come riusare il software esistente (**gestori delle configurazioni**)

Riepilogo modalità d'esame

- Progetto in team (da 3 a 5 membri)
- 2 revisioni di progetto (obbligatoria presenza di tutto il team)
- Esame orale (risoluzione di problemi attraverso le metodologie studiate)

NB: Non verrà valutata la capacità di risolvere un problema implementando del sw, bensì la capacità di progettare e sviluppare del sw che segua i principi dell'Ingegneria del Sw per risolvere un problema